1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

```
root@eltex-practice2-pg2-v15:~# su user1
Warning: your password will expire in 6 days.

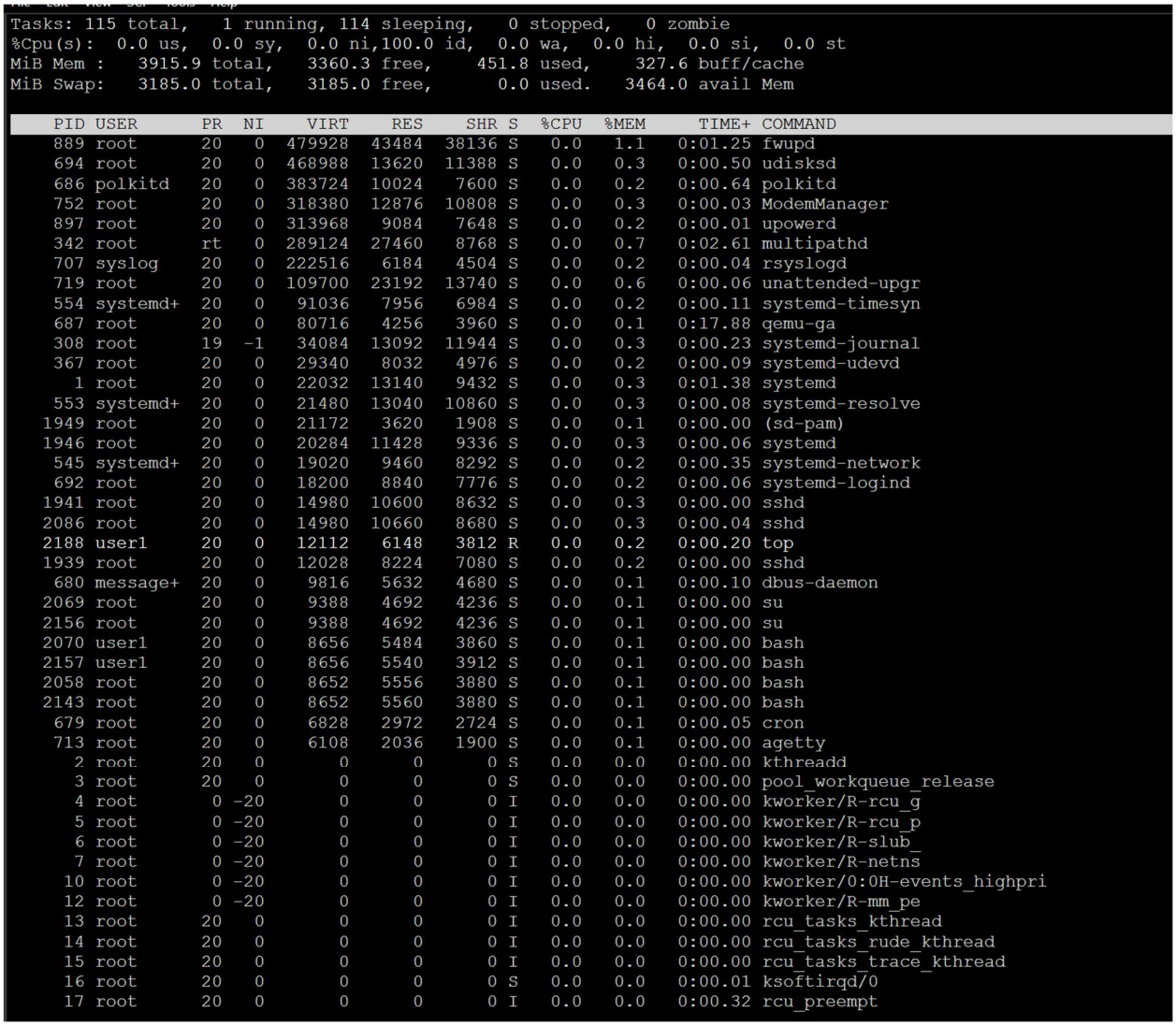
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ ps -elf
F S UID          PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  STIME TTY          TIME CMD
4 S root           1       0  0  80   0 -  5508 -      Oct18 ?        00:00:01 /sbin/i
1 S root           2       0  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kthrea
1 S root           3       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [pool_w
1 I root           4       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root           5       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root           6       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root           7       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          10       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          12       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          13       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [rcu_ta
1 I root          14       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [rcu_ta
1 I root          15       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [rcu_ta
1 S root          16       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [ksofti
1 I root          17       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [rcu_pr
1 S root          18       2  0 -40   - -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [migrat
1 S root          19       2  0   9   - -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [idle_i
1 S root          20       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [cpuhp/
1 S root          21       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [cpuhp/
1 S root          22       2  0   9   - -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [idle_i
1 S root          23       2  0 -40   - -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [migrat
1 S root          24       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [ksofti
1 I root          26       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
5 S root          27       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kdevtm
1 I root          28       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 S root          29       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kaudit
1 S root          30       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [khungt
1 S root          32       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [oom_re
1 I root          33       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 S root          35       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kcompa
1 S root          36       2  0  85   5 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [ksmd]
1 S root          38       2  0  99  19 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [khugep
1 I root          39       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          40       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          41       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 S root          42       2  0   9   - -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [irq/9-
1 I root          43       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          44       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          45       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          46       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          47       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          48       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 S root          49       2  0   9   - -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [watchd
1 I root          50       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          51       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 S root          52       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kswapd
1 S root          53       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [ecrypt
1 I root          54       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          55       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 S root          57       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [scsi_e
1 I root          58       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 S root          59       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [scsi_e
1 I root          60       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 S root          61       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [scsi_e
1 I root          62       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          66       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          67       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          68       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
```

```
1 I root          75       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          77       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          82       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root          93       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root         145       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root         172       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root         201       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 S root         243       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [jbd2/d
1 I root         244       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
4 S root         308       1  0  79  -1 -  8521 -      Oct18 ?        00:00:00 /usr/li
1 I root         340       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root         341       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
4 S root         342       1  0 -40   - - 72281 -      Oct18 ?        00:00:02 /sbin/m
4 S root         367       1  0  80   0 -  7335 -      Oct18 ?        00:00:00 /usr/li
1 S root         381       2  0  58   - -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [psimon
1 S root         517       2  0  80   0 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [jbd2/s
1 I root         518       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
4 S systemd+     545       1  0  80   0 -  4755 -      Oct18 ?        00:00:00 /usr/li
4 S systemd+     553       1  0  80   0 -  5370 -      Oct18 ?        00:00:00 /usr/li
4 S systemd+     554       1  0  80   0 - 22759 -      Oct18 ?        00:00:00 /usr/li
1 I root         558       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
4 S root         679       1  0  80   0 -  1707 -      Oct18 ?        00:00:00 /usr/sb
4 S message+     680       1  0  80   0 -  2454 -      Oct18 ?        00:00:00 @dbus-d
4 S polkitd      686       1  0  80   0 - 95931 -      Oct18 ?        00:00:00 /usr/li
4 S root         687       1  0  80   0 - 20179 -      Oct18 ?        00:00:17 /usr/sb
4 S root         692       1  0  80   0 -  4550 -      Oct18 ?        00:00:00 /usr/li
4 S root         694       1  0  80   0 - 117247 -     Oct18 ?        00:00:00 /usr/li
4 S syslog       707       1  0  80   0 - 55629 -      Oct18 ?        00:00:00 /usr/sb
4 S root         713       1  0  80   0 -  1527 -      Oct18 tty1     00:00:00 /sbin/a
4 S root         719       1  0  80   0 - 27425 -      Oct18 ?        00:00:00 /usr/bi
4 S root         752       1  0  80   0 - 79595 -      Oct18 ?        00:00:00 /usr/sb
4 S root         889       1  0  80   0 - 119982 -     Oct18 ?        00:00:01 /usr/li
4 S root         897       1  0  80   0 - 78492 -      Oct18 ?        00:00:00 /usr/li
1 I root        1233       2  0  60 -20 -     0 -      Oct18 ?        00:00:00 [kworke
1 I root        1830       2  0  80   0 -     0 -      04:24 ?        00:00:00 [kworke
1 I root        1883       2  0  80   0 -     0 -      05:10 ?        00:00:00 [kworke
1 I root        1913       2  0  80   0 -     0 -      05:30 ?        00:00:00 [kworke
1 I root        1921       2  0  80   0 -     0 -      05:40 ?        00:00:00 [kworke
1 I root        1923       2  0  80   0 -     0 -      05:44 ?        00:00:00 [kworke
4 S root        1939       1  0  80   0 -  3007 -      05:52 ?        00:00:00 sshd: /
4 S root        1941    1939  0  80   0 -  3745 -      05:52 ?        00:00:00 sshd: r
1 S root        1944       2  0  58   - -     0 -      05:52 ?        00:00:00 [psimon
4 S root        1946       1  0  80   0 -  5071 -      05:52 ?        00:00:00 /usr/li
1 I root        1947       2  0  80   0 -     0 -      05:52 ?        00:00:00 [kworke
1 I root        1948       2  0  80   0 -     0 -      05:52 ?        00:00:00 [kworke
5 S root        1949    1946  0  80   0 -  5293 -      05:52 ?        00:00:00 (sd-pam
1 S root        1954       2  0  58   - -     0 -      05:52 ?        00:00:00 [psimon
4 S root        2058    1941  0  80   0 -  2163 -      05:52 pts/0    00:00:00 -bash
4 S root        2069    2058  0  80   0 -  2347 -      05:52 pts/0    00:00:00 su user
4 S user1       2070    2069  0  80   0 -  2164 do_sel 05:52 pts/0    00:00:00 bash
1 I root        2084       2  0  80   0 -     0 -      06:00 ?        00:00:00 [kworke
1 I root        2085       2  0  80   0 -     0 -      06:00 ?        00:00:00 [kworke
4 S root        2086    1939  0  80   0 -  3745 -      06:02 ?        00:00:00 sshd: r
4 S root        2143    2086  0  80   0 -  2163 -      06:02 pts/1    00:00:00 -bash
1 I root        2154       2  0  80   0 -     0 -      06:02 ?        00:00:00 [kworke
4 S root        2156    2143  0  80   0 -  2347 -      06:03 pts/1    00:00:00 su user
4 S user1       2157    2156  0  80   0 -  2164 do_wai 06:03 pts/1    00:00:00 bash
0 R user1       2179    2157  0  80   0 -  2735 -      06:05 pts/1    00:00:00 ps -elf
```

2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

```
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ ps -elf | awk 'NR>1 {print $4}' | sort -u | wc -l
116
```

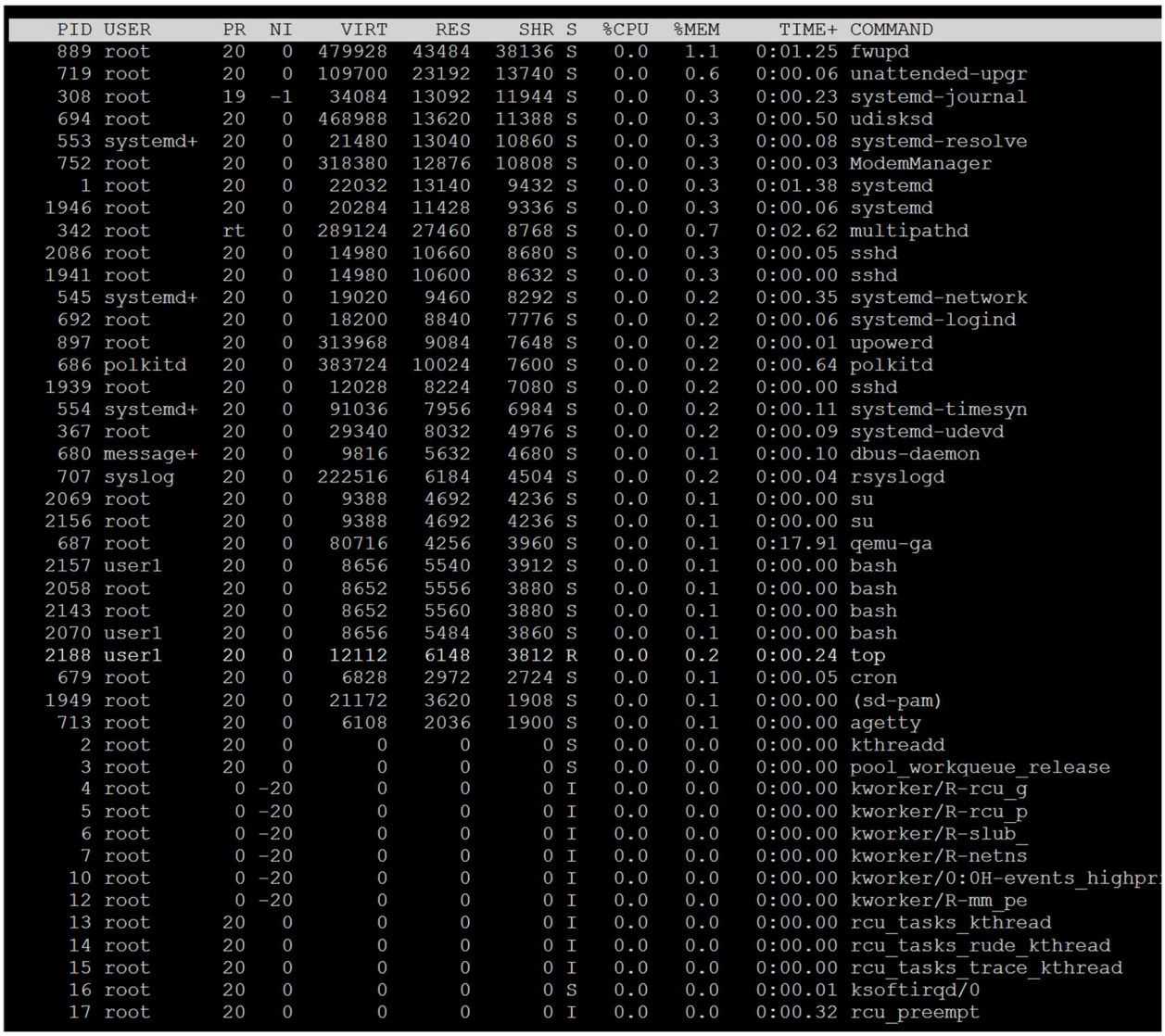
3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом: отсортируйте список процессов по убыванию значения поля VIRT, зафиксируйте результат скриншотом, повторите для полей RES и SHR, в отчете поясните, что описывают данные показатели;



```
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   3360.3 free,    451.8 used,    327.6 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3464.0 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    889 root      20   0  479928  43484  38136 S   0.0   1.1   0:01.25 fwupd
    694 root      20   0  468988  13620  11388 S   0.0   0.3   0:00.50 udisksd
    686 polkitd   20   0  383724  10024   7600 S   0.0   0.2   0:00.64 polkitd
    752 root      20   0  318380  12876  10808 S   0.0   0.3   0:00.03 ModemManager
    897 root      20   0  313968   9084   7648 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
    342 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:02.61 multipathd
    707 syslog    20   0  222516   6184   4504 S   0.0   0.2   0:00.04 rsyslogd
    719 root      20   0  109700  23192  13740 S   0.0   0.6   0:00.06 unattended-upgr
    554 systemd+  20   0   91036   7956   6984 S   0.0   0.2   0:00.11 systemd-timesyn
    687 root      20   0   80716   4256   3960 S   0.0   0.1   0:17.88 qemu-ga
    308 root      19  -1   34084  13092  11944 S   0.0   0.3   0:00.23 systemd-journal
    367 root      20   0   29340   8032   4976 S   0.0   0.2   0:00.09 systemd-udevd
      1 root      20   0   22032  13140   9432 S   0.0   0.3   0:01.38 systemd
    553 systemd+  20   0   21480  13040  10860 S   0.0   0.3   0:00.08 systemd-resolve
   1949 root      20   0   21172   3620   1908 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
   1946 root      20   0   20284  11428   9336 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
    545 systemd+  20   0   19020   9460   8292 S   0.0   0.2   0:00.35 systemd-network
    692 root      20   0   18200   8840   7776 S   0.0   0.2   0:00.06 systemd-logind
   1941 root      20   0   14980  10600   8632 S   0.0   0.3   0:00.00 sshd
   2086 root      20   0   14980  10660   8680 S   0.0   0.3   0:00.04 sshd
   2188 user1     20   0   12112   6148   3812 R   0.0   0.2   0:00.20 top
   1939 root      20   0   12028   8224   7080 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
    680 message+  20   0    9816   5632   4680 S   0.0   0.1   0:00.10 dbus-daemon
   2069 root      20   0    9388   4692   4236 S   0.0   0.1   0:00.00 su
   2156 root      20   0    9388   4692   4236 S   0.0   0.1   0:00.00 su
   2070 user1     20   0    8656   5484   3860 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
   2157 user1     20   0    8656   5540   3912 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
   2058 root      20   0    8652   5556   3880 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
   2143 root      20   0    8652   5560   3880 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
    679 root      20   0    6828   2972   2724 S   0.0   0.1   0:00.05 cron
    713 root      20   0    6108   2036   1900 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 ksoftirqd/0
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.32 rcu_preempt
```

```
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  889 root      20   0  479928  43484  38136 S   0.0   1.1   0:01.25 fwupd
  342 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:02.62 multipathd
  719 root      20   0  109700  23192  13740 S   0.0   0.6   0:00.06 unattended-upgr
  694 root      20   0  468988  13620  11388 S   0.0   0.3   0:00.50 udisksd
    1 root      20   0   22032  13140   9432 S   0.0   0.3   0:01.38 systemd
  308 root      19  -1   34084  13092  11944 S   0.0   0.3   0:00.23 systemd-journal
  553 systemd+  20   0   21480  13040  10860 S   0.0   0.3   0:00.08 systemd-resolve
  752 root      20   0  318380  12876  10808 S   0.0   0.3   0:00.03 ModemManager
 1946 root      20   0   20284  11428   9336 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
 2086 root      20   0   14980  10660   8680 S   0.8   0.3   0:00.05 sshd
 1941 root      20   0   14980  10600   8632 S   0.0   0.3   0:00.00 sshd
  686 polkitd   20   0  383724  10024   7600 S   0.0   0.2   0:00.64 polkitd
  545 systemd+  20   0   19020   9460   8292 S   0.0   0.2   0:00.35 systemd-network
  897 root      20   0  313968   9084   7648 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
  692 root      20   0   18200   8840   7776 S   0.0   0.2   0:00.06 systemd-logind
 1939 root      20   0   12028   8224   7080 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
  367 root      20   0   29340   8032   4976 S   0.0   0.2   0:00.09 systemd-udevd
  554 systemd+  20   0   91036   7956   6984 S   0.0   0.2   0:00.11 systemd-timesyn
  707 syslog    20   0  222516   6184   4504 S   0.0   0.2   0:00.04 rsyslogd
 2188 user1     20   0   12112   6148   3812 R   0.8   0.2   0:00.22 top
  680 message+  20   0    9816   5632   4680 S   0.0   0.1   0:00.10 dbus-daemon
 2143 root      20   0    8652   5560   3880 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
 2058 root      20   0    8652   5556   3880 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
 2157 user1     20   0    8656   5540   3912 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
 2070 user1     20   0    8656   5484   3860 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
 2069 root      20   0    9388   4692   4236 S   0.0   0.1   0:00.00 su
 2156 root      20   0    9388   4692   4236 S   0.0   0.1   0:00.00 su
  687 root      20   0   80716   4256   3960 S   0.0   0.1   0:17.90 qemu-ga
 1949 root      20   0   21172   3620   1908 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
  679 root      20   0    6828   2972   2724 S   0.0   0.1   0:00.05 cron
  713 root      20   0    6108   2036   1900 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
    5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
    7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
   10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
   12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
   13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
   14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
   15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
   16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 ksoftirqd/0
   17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.32 rcu_preempt
```



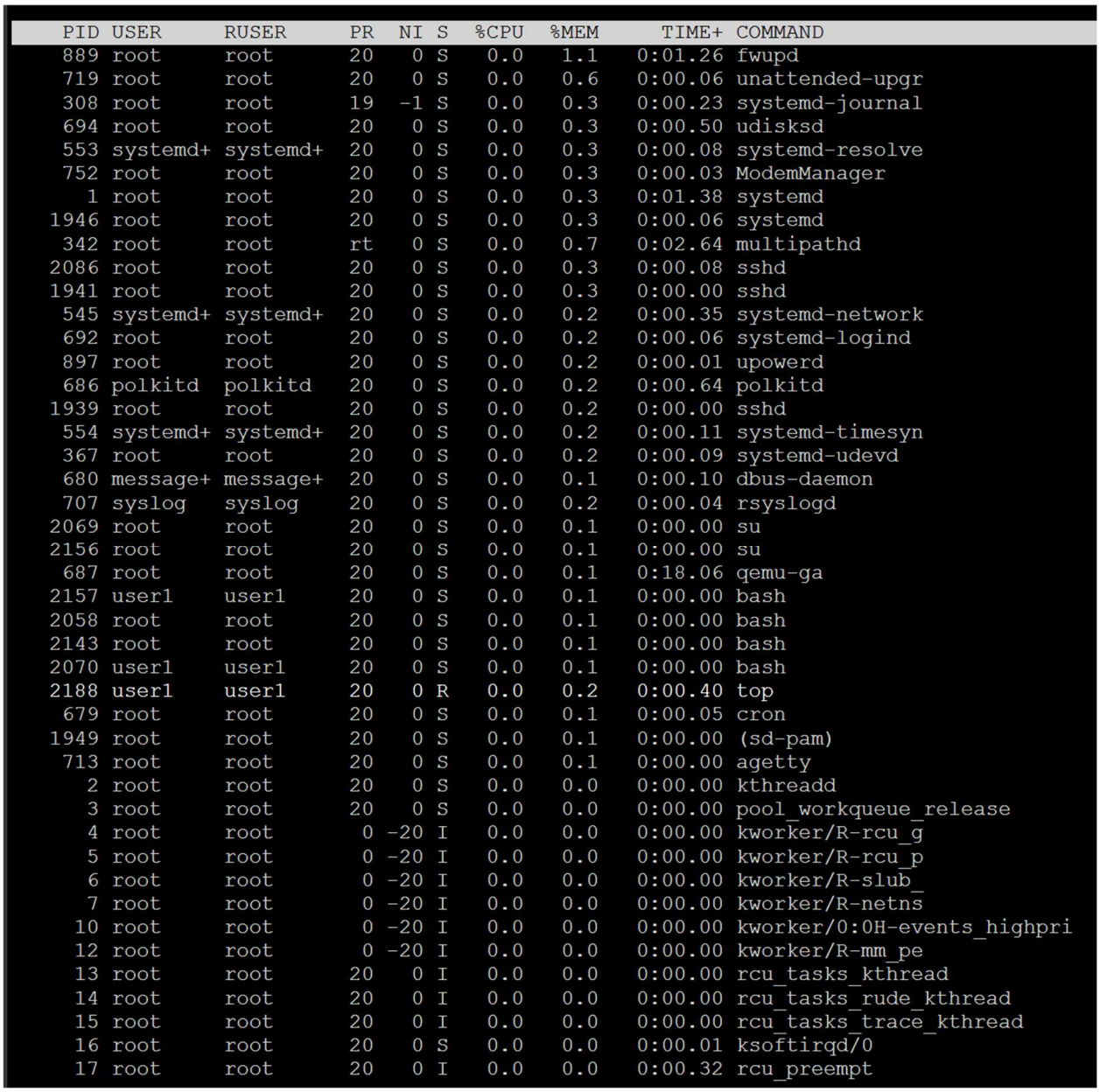
PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
889	root	20	0	479928	43484	38136	S	0.0	1.1	0:01.25	fwupd
719	root	20	0	109700	23192	13740	S	0.0	0.6	0:00.06	unattended-upgr
308	root	19	-1	34084	13092	11944	S	0.0	0.3	0:00.23	systemd-journal
694	root	20	0	468988	13620	11388	S	0.0	0.3	0:00.50	udisksd
553	systemd+	20	0	21480	13040	10860	S	0.0	0.3	0:00.08	systemd-resolve
752	root	20	0	318380	12876	10808	S	0.0	0.3	0:00.03	ModemManager
1	root	20	0	22032	13140	9432	S	0.0	0.3	0:01.38	systemd
1946	root	20	0	20284	11428	9336	S	0.0	0.3	0:00.06	systemd
342	root	rt	0	289124	27460	8768	S	0.0	0.7	0:02.62	multipathd
2086	root	20	0	14980	10660	8680	S	0.0	0.3	0:00.05	sshd
1941	root	20	0	14980	10600	8632	S	0.0	0.3	0:00.00	sshd
545	systemd+	20	0	19020	9460	8292	S	0.0	0.2	0:00.35	systemd-network
692	root	20	0	18200	8840	7776	S	0.0	0.2	0:00.06	systemd-logind
897	root	20	0	313968	9084	7648	S	0.0	0.2	0:00.01	upowerd
686	polkitd	20	0	383724	10024	7600	S	0.0	0.2	0:00.64	polkitd
1939	root	20	0	12028	8224	7080	S	0.0	0.2	0:00.00	sshd
554	systemd+	20	0	91036	7956	6984	S	0.0	0.2	0:00.11	systemd-timesyn
367	root	20	0	29340	8032	4976	S	0.0	0.2	0:00.09	systemd-udevd
680	message+	20	0	9816	5632	4680	S	0.0	0.1	0:00.10	dbus-daemon
707	syslog	20	0	222516	6184	4504	S	0.0	0.2	0:00.04	rsyslogd
2069	root	20	0	9388	4692	4236	S	0.0	0.1	0:00.00	su
2156	root	20	0	9388	4692	4236	S	0.0	0.1	0:00.00	su
687	root	20	0	80716	4256	3960	S	0.0	0.1	0:17.91	qemu-ga
2157	user1	20	0	8656	5540	3912	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
2058	root	20	0	8652	5556	3880	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
2143	root	20	0	8652	5560	3880	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
2070	user1	20	0	8656	5484	3860	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
2188	user1	20	0	12112	6148	3812	R	0.0	0.2	0:00.24	top
679	root	20	0	6828	2972	2724	S	0.0	0.1	0:00.05	cron
1949	root	20	0	21172	3620	1908	S	0.0	0.1	0:00.00	(sd-pam)
713	root	20	0	6108	2036	1900	S	0.0	0.1	0:00.00	agetty
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_g
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_p
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slub_
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
12	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm_pe
13	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
14	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
16	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	ksoftirqd/0
17	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.32	rcu_preempt

VIRT (Virtual Memory Size) –- общий объём виртуальной памяти, выделенной процессу: включает код, данные, разделяемые библиотеки, а также зарезервированную, но ещё не размещённую в физической памяти (swap, mmap). Может сильно превышать реально используемую память.

RES (Resident Set Size) – объём физической оперативной памяти (RSS), реально занимаемой процессом в данный момент (без выгруженных в swap страниц).

SHR (Shared Memory) – часть RES, разделяемая с другими процессами (общие библиотеки, shared memory). Не является «эксклюзивной» памятью процесса.

- удалите поля VIRT, RES, SHR и добавьте поле RUSER, сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER, поясните отличие RUSER/USER;



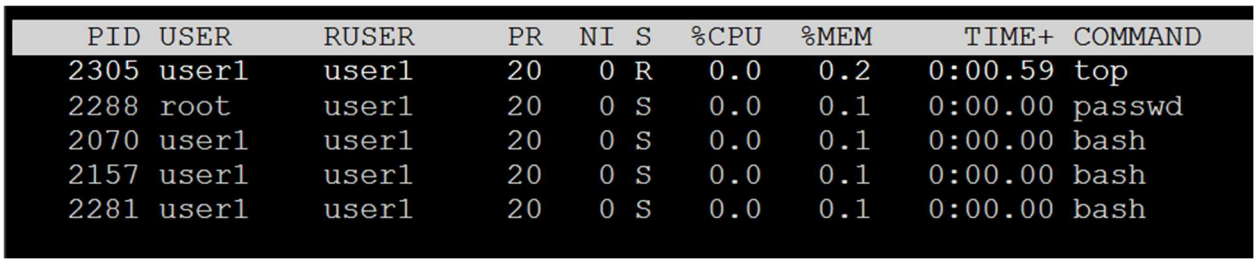
```
    PID USER      RUSER      PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    889 root      root       20   0 S   0.0   1.1   0:01.26 fwupd
    719 root      root       20   0 S   0.0   0.6   0:00.06 unattended-upgr
    308 root      root       19  -1 S   0.0   0.3   0:00.23 systemd-journal
    694 root      root       20   0 S   0.0   0.3   0:00.50 udisksd
    553 systemd+ systemd+    20   0 S   0.0   0.3   0:00.08 systemd-resolve
    752 root      root       20   0 S   0.0   0.3   0:00.03 ModemManager
      1 root      root       20   0 S   0.0   0.3   0:01.38 systemd
   1946 root      root       20   0 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
    342 root      root       rt   0 S   0.0   0.7   0:02.64 multipathd
   2086 root      root       20   0 S   0.0   0.3   0:00.08 sshd
   1941 root      root       20   0 S   0.0   0.3   0:00.00 sshd
    545 systemd+ systemd+    20   0 S   0.0   0.2   0:00.35 systemd-network
    692 root      root       20   0 S   0.0   0.2   0:00.06 systemd-logind
    897 root      root       20   0 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
    686 polkitd   polkitd    20   0 S   0.0   0.2   0:00.64 polkitd
   1939 root      root       20   0 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
    554 systemd+ systemd+    20   0 S   0.0   0.2   0:00.11 systemd-timesyn
    367 root      root       20   0 S   0.0   0.2   0:00.09 systemd-udevd
    680 message+ message+    20   0 S   0.0   0.1   0:00.10 dbus-daemon
    707 syslog    syslog     20   0 S   0.0   0.2   0:00.04 rsyslogd
   2069 root      root       20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 su
   2156 root      root       20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    687 root      root       20   0 S   0.0   0.1   0:18.06 qemu-ga
   2157 user1     user1      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
   2058 root      root       20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
   2143 root      root       20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
   2070 user1     user1      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
   2188 user1     user1      20   0 R   0.0   0.2   0:00.40 top
    679 root      root       20   0 S   0.0   0.1   0:00.05 cron
   1949 root      root       20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    713 root      root       20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
      2 root      root       20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      root       20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     12 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      root       20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      root       20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      root       20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      root       20   0 S   0.0   0.0   0:00.01 ksoftirqd/0
     17 root      root       20   0 I   0.0   0.0   0:00.32 rcu_preempt
```

USER – эффективный пользователь (EUID), от имени которого процесс выполняет операции (определяет права доступа).
RUSER – реальный пользователь (RUID), запустивший процесс (обычно совпадает с USER, но отличается для setuid-программ, например passwd, sudo, ping).

4-5 В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля.
Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:

- выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;
- найдите процесс, запущенный командой passwd;
- отправьте этому процессу сигналы SIGTERM, SIGINT, SIGQUIT, SIGKILL

используя их числовые идентификаторы (man 7 signal)



PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
2305	user1	user1	20	0	R	0.0	0.2	0:00.59	top
2288	root	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	passwd
2070	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
2157	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
2281	user1	user1	20	0	S	0.0	0.1	0:00.00	bash

Сигнал
SIGTERM = 15 – вежливое завершение (не сработало)
SIGINT = 2 – прерывание ввода (не сработало)
SIGQUIT = 3 – завершение с дампом ядра (не сработало)
SIGKILL = 9 - принудительно, не перехватывается (процесс убит)

6. Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z

```
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ vim ~/file_task3.txt
[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt

user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
```

7. Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
```

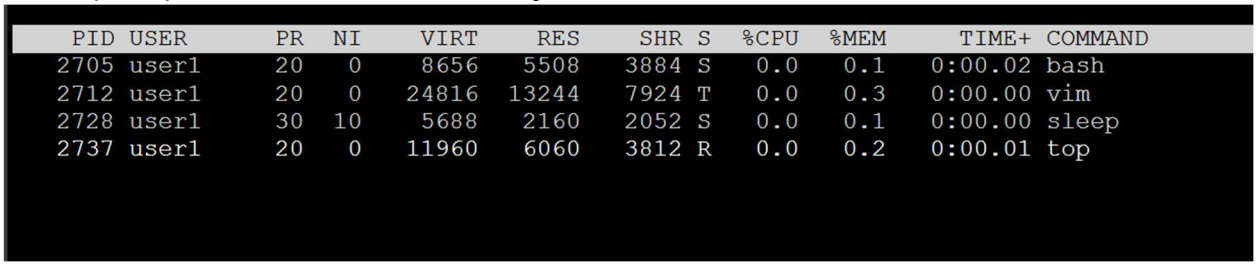
8. Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым

```
[2]+ sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ jobs
[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]-  Running                 sleep 600 &
```

9. Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

```
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ renice 10 -p 2728
2728 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось



PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
2705	user1	20	0	8656	5508	3884	S	0.0	0.1	0:00.02	bash
2712	user1	20	0	24816	13244	7924	T	0.0	0.3	0:00.00	vim
2728	user1	30	10	5688	2160	2052	S	0.0	0.1	0:00.00	sleep
2737	user1	20	0	11960	6060	3812	R	0.0	0.2	0:00.01	top

11. Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора

```
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ fg %1
```

```
vim ~/file_task3.txt
```

12. Отправьте сигнал SIGTERM заданию sleep 600 и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ kill -TERM %2
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
```

13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

```
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ trap 'echo "МЕНЯ ТАК ПРОСТО ГОЛЫМИ РУКАМИ НЕ ВОЗЬМЁШЬ!"'
INT QUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ KILL -INT $$
KILL: command not found
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ kill -INT $$
МЕНЯ ТАК ПРОСТО ГОЛЫМИ РУКАМИ НЕ ВОЗЬМЁШЬ!
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ kill -QUIT $$
МЕНЯ ТАК ПРОСТО ГОЛЫМИ РУКАМИ НЕ ВОЗЬМЁШЬ!
```

14. Создайте несколько зомби-процессов несколько раз выполнив команду:
(sleep 1 & exec /bin/sleep 30) &

```
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[1] 2751
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[2] 2753
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[3] 2755
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[4] 2757
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[5] 2759
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[6] 2761
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[7] 2763
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[8] 2765
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[9] 2767
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 300) &
[10] 2769
```

15. Найдите при помощи команды ps все зомби-процессы, выведите их PID и PPID. Попробуйте досрочно завершить выполнение зомби-процессов. Все, что узнали о зомби-процессах и их особенностях в процессе выполнения пунктов опишите используя ~10 предложений в отчете.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v15:/root$ ps -eo pid,ppid,stat,comm | awk '$3 ~ /^Z/'
   3271    3270 Z    sleep
   3273    3272 Z    sleep
   3275    3274 Z    sleep
```

```
3277    3276 Z    sleep
3279    3278 Z    sleep
```

Зомби-процесс – процесс который завершил выполнение, но у него осталась запись в таблице процессов, так как родитель не вызвал wait(). Данный процесс не занимает ни CPU ни память. (Кроме записи в таблице процессов). Зомби-процесс нельзя убить в том числе принудительно через kill -9 (он уже мертв). Зомби-процесс можно добить только если родитель вызовет wait(). Это может быть проблемой если родитель тоже зомби. Хоть зомби-процессы и не являются утечкой памяти, но они захламляют top. И что важнее могут привести к исчерпанию PID, поэтому с ними надо бороться.